

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 16 – IP – CAM & MQTT

Nama : Muhammad Anggana

NIM : 234308079

Kelas : TKA 6C

Akun GitHub : (<https://github.com/angganamuhammad8-cpu>)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kontrol dan monitoring modern. IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet tanpa interaksi langsung manusia secara terus-menerus. Dalam bidang kontrol cerdas, sistem monitoring visual dan komunikasi data real-time menjadi aspek penting dalam berbagai aplikasi industri maupun rumah tangga.

IP Camera merupakan perangkat kamera digital yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Perangkat ini banyak digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan.

Sementara itu, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish-subscribe yang dirancang untuk komunikasi data pada sistem dengan bandwidth rendah dan perangkat terbatas. MQTT sangat cocok digunakan pada sistem IoT karena efisien, ringan, dan stabil.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem monitoring menggunakan IP Camera yang terintegrasi dengan komunikasi MQTT untuk mendukung sistem kontrol cerdas berbasis jaringan.

2. TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar sistem kontrol cerdas berbasis IoT.
2. Mengimplementasikan IP Camera sebagai sistem monitoring real-time.
3. Menggunakan protokol MQTT sebagai media komunikasi data.
4. Mengintegrasikan sistem monitoring dan komunikasi dalam satu sistem yang berjalan stabil.
5. Menganalisis performa sistem berdasarkan hasil pengujian.

3. MANFAAT

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa memahami penerapan IoT dalam sistem kontrol cerdas.
2. Meningkatkan kemampuan dalam konfigurasi jaringan dan perangkat IP Camera.
3. Memahami mekanisme komunikasi publish-subscribe pada MQTT.
4. Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem monitoring berbasis jaringan.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem smart home maupun sistem kontrol industri.

4. HASIL PROGRAM

Pada praktikum ini dilakukan beberapa tahapan pengujian sistem, yaitu:

1. Konfigurasi IP Camera

IP Camera berhasil terhubung ke jaringan lokal melalui WiFi. Alamat IP perangkat dapat diakses melalui browser dan aplikasi monitoring. Streaming video

berjalan secara real-time dengan kualitas gambar yang stabil dan tanpa gangguan signifikan.



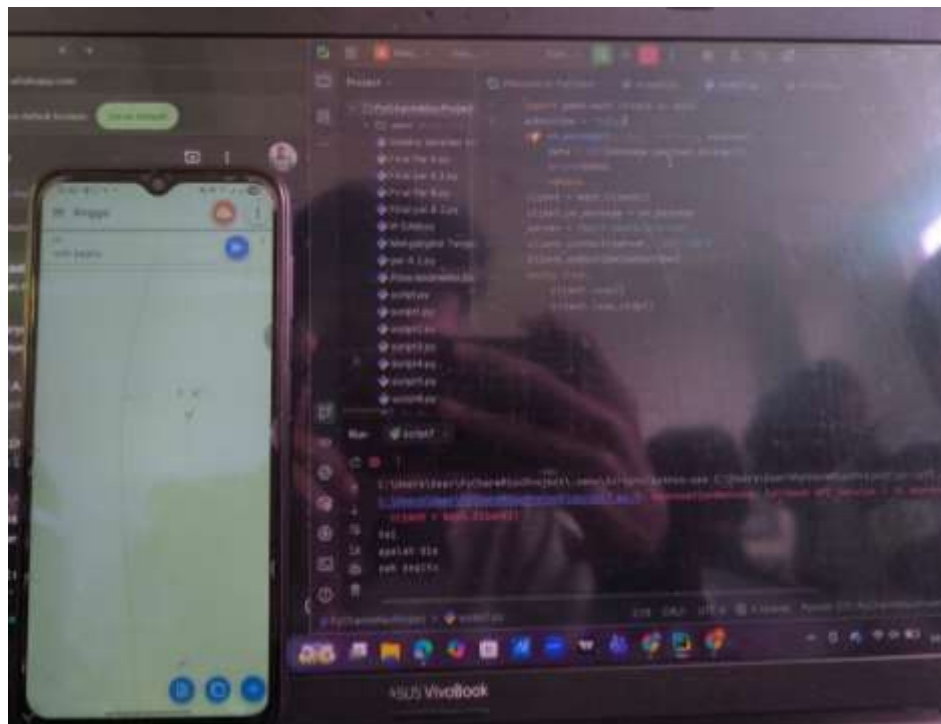
2. Implementasi MQTT

Broker MQTT berhasil dijalankan dengan baik. Client publisher mampu mengirimkan data ke broker, dan client subscriber berhasil menerima data sesuai dengan topik yang ditentukan.

Pengujian dilakukan dengan:

- Mengirim data status perangkat
- Mengirim notifikasi monitoring
- Menerima respon secara real-time

Seluruh proses berjalan tanpa error dan tidak ditemukan kegagalan komunikasi.



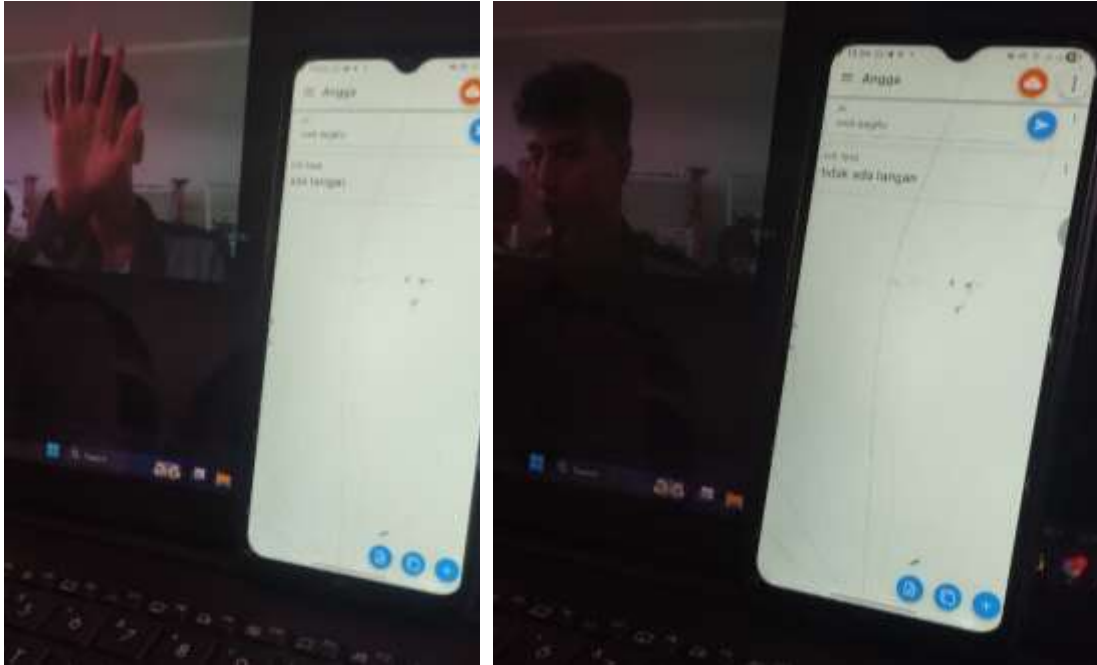
3. Integrasi Sistem

Integrasi antara sistem monitoring IP Camera dan komunikasi MQTT berjalan

dengan baik. Sistem mampu:

- Melakukan monitoring visual secara langsung
- Mengirimkan data status melalui MQTT
- Memberikan respon cepat terhadap perubahan kondisi

Secara keseluruhan, sistem berjalan stabil dan sesuai dengan perancangan awal.



5. ANALISIS PROGRAM

Berdasarkan hasil pengujian, sistem menunjukkan performa yang baik dan stabil. Beberapa poin analisis adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas Jaringan

Koneksi jaringan sangat mempengaruhi kualitas streaming IP Camera dan kecepatan komunikasi MQTT. Pada jaringan yang stabil, tidak terjadi delay yang signifikan.

2. Efisiensi MQTT

MQTT terbukti ringan dan cepat dalam pengiriman data. Mekanisme publish-subscribe mempermudah distribusi data ke beberapa client sekaligus.

3. Integrasi Sistem

Integrasi IP Camera dan MQTT meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan monitoring sekaligus komunikasi data. Sistem menjadi lebih fleksibel dan dapat dikembangkan untuk sistem kontrol otomatis.

4. Keamanan Sistem

Sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan autentikasi broker MQTT dan pengamanan akses IP Camera untuk meningkatkan keamanan data.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem kontrol cerdas berbasis IoT menggunakan IP Camera dan MQTT berhasil

diimplementasikan dengan baik.

2. IP Camera mampu melakukan monitoring real-time secara stabil.
3. MQTT berhasil menjalankan komunikasi data dengan cepat dan efisien.
4. Integrasi kedua sistem berjalan tanpa error dan sesuai dengan perancangan.
5. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi smart home, smart monitoring, maupun sistem kontrol industri.

7. SARAN

Beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya adalah:

1. Menambahkan sistem keamanan seperti enkripsi SSL/TLS pada MQTT.
2. Menggunakan cloud broker untuk akses monitoring jarak jauh melalui internet.
3. Mengintegrasikan sistem dengan sensor tambahan seperti sensor suhu atau gerak.
4. Mengembangkan antarmuka berbasis web atau mobile untuk kontrol yang lebih user-friendly.

8. REFERENSI

1. Modul Praktikum Smart Control – IP Camera dan MQTT.
2. Internet of Things dan Sistem Kontrol Cerdas.
3. Literatur jaringan komputer dan komunikasi data.